Immora

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL & TECHNIQUE

La plateforme qui fait *travailler* votre patrimoine immobilier.

Spécifications complètes d'une application web SaaS de gestion immobilière — gérance locative, transactions, syndic, encaissements Mobile Money — conçue pour l'Afrique francophone, montants en FCFA, base de données MySQL.

Version	Date	Statut	Classification
1.0 — Référence	25 octobre 2026	Validé pour devis	Confidentiel

AVANT-PROPOS

Fiche du document

Projet	Immora — Plateforme web de gestion immobilière (SaaS multi-agences, licence revendable)
Nature du document	Cahier des charges fonctionnel et technique (CDC) — document de référence contractuel
Version	1.0 — 25 octobre 2026
Maître d'ouvrage	Immora (porteur du produit, éditeur et revendeur des licences)
Maître d'œuvre	Équipe de développement retenue (interne ou prestataire)
Base de données	MySQL 8.0+ (moteur InnoDB, encodage `utf8mb4`)
Devise de référence	Franc CFA (XOF — zone UEMOA ; XAF — zone CEMAC), montants entiers sans décimales
Langue	Français (interface, documents, notifications) — anglais prévu en phase 3

Historique des versions

VERSION	DATE	AUTEUR	MODIFICATIONS
0.1	05/10/2026	Direction produit	Cadrage, vision, personas
0.5	15/10/2026	Produit & Tech	Modules fonctionnels, modèle de données MySQL
1.0	25/10/2026	Direction	Version de référence : authentification détaillée, tarifs FCFA, planning, recette

Conventions de lecture

MARQUEUR	SIGNIFICATION
MUST	Indispensable : livré dans la version 1 (MVP). Le refus d'une exigence Must bloque la recette.
SHOULD	Important : attendu en version 1 ou 1.1. Un report est négociable, avec un plan daté.
COULD	Souhaitable : feuille de route (phase 2 ou 3).
`AUTH-07`	Identifiant unique d'exigence, cité dans la recette, les tickets et les commits.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

NAVIGATION

Sommaire

01	Vision & promesse du produit	4
02	Contexte & marché cible	6
03	Objectifs & indicateurs de succès	8
04	Utilisateurs & personas	9
05	Modèle économique & tarifs FCFA	10
06	Rôles & matrice des droits	12
07	Cartographie des modules	14
08	Authentification & sécurité des accès	15
09	Tableau de bord	21
10	Patrimoine : biens & lots	22
11	Propriétaires & mandats	24
12	Locataires, baux & états des lieux	25
13	Loyers, encaissements & Mobile Money	27
14	Comptabilité de gérance & reversements	29
15	Maintenance & interventions	30
16	Transactions, CRM & vitrine	31
17	Syndic de copropriété	32
18	Portails propriétaire & locataire	33
19	Documents, notifications & rapports	34
20	Paramétrage, marque blanche & super-admin	36
21	Règles de gestion & calculs	38
22	Architecture technique	40
23	Base de données MySQL	42
24	API & intégrations	48
25	Exigences non fonctionnelles	49
26	Identité visuelle & ton éditorial	50
27	Planning & lots de livraison	52
28	Recette & critères d'acceptation	54
29	Budget indicatif en FCFA	56
30	Licence, revente & propriété	58
31	Maintenance, SLA & support	59
32	Glossaire & validation	60

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

01 — VISION

Vision & promesse du produit

Les agences immobilières d'Afrique francophone gèrent encore des millions de FCFA de loyers avec des cahiers, des fichiers Excel et des reçus manuscrits. Immora remplace ce bricolage par un outil unique, fiable et pensé pour le terrain.

> « Chaque franc encaissé, chaque bien, chaque bail : tracés, à jour, au même endroit. »

Le problème

AGENCES

Des impayés découverts trop tard

Sans échéancier automatique, la relance repose sur la mémoire d'un agent. Les retards s'accumulent et la trésorerie des propriétaires en souffre.

PROPRIÉTAIRES

Une confiance fragile

Le propriétaire, souvent dans la diaspora, ne voit ni ce qui est encaissé ni ce qui est dépensé. Le reversement mensuel devient un sujet de conflit.

LOCATAIRES

Des paiements sans preuve

Il se déplace pour payer en espèces et repart avec un reçu papier facile à perdre. Le paiement Mobile Money, déjà dans tous les téléphones, reste rarement proposé.

DIRIGEANTS

Aucune vision consolidée

Taux d'occupation, commissions, arriérés par agent : ces chiffres demandent des heures de compilation, au lieu de s'afficher en un clic.

La solution Immora

Immora est une application web **SaaS multi-agences** (une seule installation sert plusieurs clients, chacun isolé dans son propre espace). Elle couvre tout le cycle immobilier :

Acquérir	Louer	Encaisser	Entretenir	Reverser	Piloter
Mandats, prospects, annonces	Candidats, baux, cautions	Loyers, Mobile Money, quittances	Tickets, prestataires	Relevés, commissions	Tableaux de bord

Promesse de marque

ÉLÉMENT	FORMULATION RETENUE
Signature	« Immora — Gérez vos biens. Maîtrisez votre patrimoine. »

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

ÉLÉMENT	FORMULATION RETENUE
Promesse courte	« Vos loyers encaissés à l'heure, vos propriétaires rassurés, votre agence pilotée. »
Preuve n°1	Paiement des loyers par Orange Money, MTN MoMo, Moov Money et Wave, avec quittance envoyée automatiquement par SMS ou WhatsApp.
Preuve n°2	Relevé de gérance mensuel généré en un clic et consultable par le propriétaire depuis l'étranger.
Preuve n°3	Fonctionne sur un smartphone d'entrée de gamme avec une connexion 3G.

Périmètre

INCLUS

- Gestion locative complète (gérance pour compte de tiers et patrimoine propre)
- Transactions : vente et location, mandats, CRM, vitrine web
- Syndic de copropriété (appels de fonds, charges)
- Encaissements Mobile Money, carte bancaire, espèces, virement, chèque
- Portails propriétaire et locataire
- Administration SaaS : abonnements, marque blanche

EXCLU (HORS PÉRIMÈTRE V1)

- Comptabilité générale complète (export vers le logiciel comptable à la place)
- Application mobile native (le web responsive et la PWA couvrent le besoin)
- Gestion de chantier et promotion immobilière (phase 3)
- Calcul fiscal automatisé des revenus fonciers

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

02 — MARCHÉ

Contexte & marché cible

Immora vise d'abord les 14 pays de la zone franc CFA, où les règles locatives et les usages se ressemblent assez pour qu'un même produit les serve tous.

Zones géographiques

ZONE	DEVISE	PAYS	PRIORITÉ
UEMOA	XOF	Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, Burkina Faso, Mali, Niger, Guinée-Bissau	LANCEMENT
CEMAC	XAF	Cameroun, Gabon, Congo, Tchad, Centrafrique, Guinée équatoriale	PHASE 2
Hors zone CFA	GNF, MAD, CDF…	Guinée, Maroc, RD Congo	PHASE 3

XOF et XAF ont la même parité fixe avec l'euro (1 € = 655,957 FCFA), mais ne sont pas interchangeables. L'application stocke donc le code devise de chaque espace client.

Usages locaux à intégrer

USAGE TERRAIN	CONSÉQUENCE POUR IMMORA
Caution + avance	À l'entrée, le locataire verse souvent une caution (2 à 3 mois), une avance sur loyers (1 à 3 mois) et des frais d'agence (souvent 1 mois). Le bail doit gérer ces trois montants séparément.
Mobile Money dominant	Orange Money, MTN MoMo, Moov Money, Wave, Free Money : passage obligatoire par un agrégateur de paiement (CinetPay, PayDunya, FedaPay…).
Espèces encore fréquentes	Une caisse physique, avec clôture journalière et reçu numéroté infalsifiable (QR code de vérification).
Propriétaires de la diaspora	Un portail consultable depuis l'étranger, des relevés en PDF et des reversements par virement international.
Cours communes / « entrer-coucher »	Un bien peut se diviser en plusieurs lots (chambres, studios, magasins), chacun avec son propre bail.
WhatsApp comme canal principal	Les quittances, relances et avis sont envoyés sur WhatsApp en priorité, avec le SMS en secours.
Connexion instable	Pages légères, mise en cache, saisie hors ligne de l'encaissement en espèces (PWA), synchronisée au retour du réseau.
Cadre légal	Lois locales sur les baux (bail à usage d'habitation, droit OHADA pour les baux professionnels) et sur la protection des données personnelles (ARTCI en Côte d'Ivoire, CDP au Sénégal…).

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

Positionnement concurrentiel

CRITÈRE	EXCEL / CAHIER	LOGICIELS EUROPÉENS	SOLUTIONS LOCALES EXISTANTES	IMMORA
Prix en FCFA, accessible	●	○	●	●
Mobile Money intégré	○	○	◐	●
Caution, avance, lots multiples	◐	○	◐	●
Portail propriétaire diaspora	○	●	○	●
WhatsApp / SMS automatiques	○	○	◐	●
Gestion + vente + syndic dans un seul outil	○	◐	○	●
Marque blanche revendable	○	○	○	●

● couvert · ◐ partiel · ○ absent

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

03 — OBJECTIFS

Objectifs & indicateurs de succès

Chaque objectif est mesurable. Ces indicateurs servent à juger le produit après la mise en production, pas seulement à la recette.

−40 %
d'impayés de plus de 30 jours après 6 mois d'utilisation

> 60 %
des loyers encaissés par Mobile Money ou en ligne à 12 mois

< 2 min
pour enregistrer un encaissement et envoyer la quittance

1 clic
pour générer tous les relevés de gérance du mois

99,5 %
de disponibilité mensuelle de la plateforme

< 3 s
de chargement d'une page en 3G (LCP)

Objectifs business (éditeur)

HORIZON	OBJECTIF	INDICATEUR
6 mois	Valider le produit auprès d'agences pilotes	10 agences payantes, NPS ≥ 40
12 mois	Installer Immora en Côte d'Ivoire et au Sénégal	80 agences, 15 000 lots gérés, MRR ≥ 4 500 000 FCFA
24 mois	Étendre à la CEMAC, signer les premières licences en marque blanche	250 agences, 5 licences vendues, churn mensuel < 2 %

Objectifs produit

- **Adoption immédiate :** une agence importe son portefeuille (Excel/CSV) et lance ses premiers appels de loyers en moins d'une journée.
- **Zéro double saisie :** un encaissement met à jour en même temps la situation du locataire, le compte du propriétaire, la caisse et les rapports.
- **Traçabilité totale :** toute opération financière est horodatée, attribuée à un utilisateur et non supprimable (annulation par contre-écriture uniquement).
- **Revendabilité :** le logo, les couleurs, le domaine, les modèles de documents et les taux se paramètrent sans toucher au code.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

04 — UTILISATEURS

Utilisateurs & personas

Immora sert six profils aux attentes très différentes. L'interface s'adapte au rôle : chacun ne voit que ce qui le concerne.

CLIENT PAYEUR

Awa, 44 ans — Directrice d'agence, Abidjan

12 collaborateurs, 900 lots en gérance, 60 propriétaires. Elle veut savoir chaque matin ce qui a été encaissé, ce qui est en retard, et ce que rapporte chaque agent.

Attentes : tableau de bord, contrôle des caisses, droits fins par agent.

UTILISATEUR QUOTIDIEN

Koffi, 29 ans — Gestionnaire locatif

Il suit 250 lots, fait les visites et les états des lieux, et relance les retardataires. Il travaille surtout depuis son téléphone.

Attentes : saisie rapide sur mobile, relances en un clic, photos d'état des lieux.

BACK-OFFICE

Mariam, 35 ans — Comptable / caissière

Elle tient la caisse, rapproche les paiements Mobile Money et prépare les reversements aux propriétaires.

Attentes : clôture de caisse, rapprochement automatique, exports comptables.

CLIENT FINAL

M. Diallo, 58 ans — Propriétaire, vit à Paris

4 immeubles à Dakar confiés à une agence. Il veut voir ses loyers, ses dépenses et ses reversements sans avoir à appeler.

Attentes : portail clair, relevé PDF mensuel, justificatifs des travaux.

CLIENT FINAL

Fatou, 31 ans — Locataire

Elle paie son loyer de 150 000 FCFA avec Wave et veut sa quittance tout de suite, sur WhatsApp.

Attentes : payer en 3 étapes, historique, signalement de panne avec photo.

ÉDITEUR

Équipe Immora — Super-administrateur

Elle crée les espaces clients, gère les abonnements et les licences, et suit la santé de la plateforme.

Attentes : console SaaS, facturation des abonnements, support et supervision.

Parcours clé : encaisser un loyer en espèces

1. **Rechercher** — Nom, téléphone ou n° de lot
2. **Voir le dû** — Échéances ouvertes affichées
3. **Saisir** — Montant, mode, référence
4. **Valider** — Imputation automatique
5. **Quittance** — PDF + WhatsApp + SMS

Cible : moins de 2 minutes et au plus 6 clics, du tableau de bord à la quittance envoyée.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

05 — MODÈLE ÉCONOMIQUE

Modèle économique & tarifs FCFA

Immora se vend de deux manières : en abonnement SaaS (revenu récurrent) et en licence marque blanche (revente du produit à d'autres opérateurs). L'architecture doit permettre les deux sans fork du code.

Abonnements SaaS (prix HT par mois)

OFFRE	MENSUEL	ANNUEL (−2 MOIS)	LOTS	UTILISATEURS	CONTENU
Essentiel	25 000 FCFA	250 000 FCFA	50	2	Biens, baux, loyers, quittances PDF, caisse
Pro	65 000 FCFA	650 000 FCFA	300	8	+ Mobile Money, SMS/WhatsApp, portails propriétaire et locataire, maintenance
Business	150 000 FCFA	1 500 000 FCFA	1 500	25	+ Transactions & CRM, vitrine web, syndic, multi-agences, API
Entreprise	Sur devis	Sur devis	Illimité	Illimité	+ Domaine dédié, SLA renforcé, accompagnement, développements spécifiques

Lot supplémentaire : 400 FCFA/mois · Utilisateur supplémentaire : 5 000 FCFA/mois · Pack 1 000 SMS : 20 000 FCFA. Essai gratuit de 14 jours sur l'offre Pro, sans carte bancaire.

Services et licences

PRESTATION	PRIX HT	DÉTAIL
Mise en service & import des données	150 000 – 500 000 FCFA	Selon le volume : reprise Excel, paramétrage, modèles de documents
Formation sur site (1 jour)	200 000 FCFA	Jusqu'à 10 personnes, support remis
Licence marque blanche	6 500 000 FCFA	Droit d'exploiter Immora sous sa propre marque, hébergé par l'éditeur. Redevance : 15 % par an
Licence sur site (on-premise)	3 500 000 FCFA	Installation sur le serveur du client, mono-agence. Maintenance : 18 % par an
Développement spécifique	250 000 FCFA / jour	Sur devis, après validation d'un bon de commande

Frais de paiement en ligne

Les agrégateurs de paiement prélèvent environ 1,5 % à 3,5 % par transaction Mobile Money ou carte. Chaque agence choisit dans ses paramètres qui supporte ces frais :

- **L'agence** (par défaut) : le locataire paie exactement son loyer.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

- **Le locataire** : les frais s'ajoutent au montant à payer et sont affichés avant validation.
- **Le propriétaire** : les frais sont déduits de son reversement et apparaissent sur le relevé.

L'éditeur peut aussi prélever une commission de plateforme paramétrable (par exemple 0,5 %) sur les encaissements en ligne. Elle est désactivée par défaut.

> **EXIGENCE STRUCTURANTE**
> Les offres, quotas (lots, utilisateurs, SMS) et modules activés sont stockés en base (tables `plans`, `plan_features`, `subscriptions`) et vérifiés à chaque action. Aucun tarif ni quota n'est écrit en dur dans le code.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

06 — RÔLES

Rôles & matrice des droits

Les droits fonctionnent par rôle (RBAC) avec des permissions fines, modifiables par l'administrateur de l'agence. Les rôles ci-dessous sont livrés par défaut et peuvent être dupliqués et ajustés.

RÔLE	PÉRIMÈTRE
Super-admin	Équipe éditeur Immora. Gère les espaces clients, les offres, la facturation et la supervision. N'accède aux données d'une agence qu'en mode « assistance », avec l'accord de l'agence, et chaque accès est journalisé.
Administrateur agence	Directeur ou gérant. Accès total à son espace : utilisateurs, paramètres, finances, rapports.
Gestionnaire locatif	Biens, baux, locataires, états des lieux, relances, tickets. Peut être limité à un portefeuille de biens.
Comptable / caissier	Encaissements, caisse, dépenses, reversements, exports comptables.
Agent commercial	Prospects, mandats, visites, annonces, offres de vente ou de location.
Prestataire / technicien	Accès limité aux interventions qui lui sont affectées (devis, photos, clôture).
Propriétaire	Portail : ses biens, loyers, dépenses, relevés et documents. Lecture seule, sauf validation de devis.
Locataire	Portail : son bail, ses échéances, le paiement en ligne, ses quittances et ses demandes d'intervention.
Copropriétaire	Portail syndic : appels de fonds, charges, procès-verbaux d'assemblée générale.

Matrice simplifiée

FONCTION	ADMIN	GEST.	COMPTA	COMM.	PRESTA.	PROPR.	LOCAT.
Créer / modifier un bien	●	●	○	◐	○	○	○
Créer / résilier un bail	●	●	○	○	○	○	○
Encaisser un paiement	●	◐	●	○	○	○	◐
Annuler un encaissement	●	○	◐	○	○	○	○
Clôturer la caisse	●	○	●	○	○	○	○
Valider un reversement propriétaire	●	○	◐	○	○	○	○
Gérer prospects et mandats	●	◐	○	●	○	○	○
Traiter une intervention	●	●	○	○	●	◐	◐

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

FONCTION	ADMIN	GEST.	COMPTA	COMM.	PRESTA.	PROPR.	LOCAT.
Voir les rapports financiers	●	◐	●	○	○	◐	○
Gérer utilisateurs & paramètres	●	○	○	○	○	○	○

● total · ◐ restreint (son portefeuille, ses propres données, ou soumis à validation) · ○ aucun accès

SÉPARATION DES TÂCHES

Une même personne ne peut pas à la fois saisir et valider un reversement propriétaire supérieur au seuil défini par l'agence (par défaut 1 000 000 FCFA). L'annulation d'un encaissement exige un motif écrit et la validation d'un administrateur.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

07 — PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

Cartographie des modules

Dix-neuf modules, regroupés en quatre blocs. Chaque module peut être activé ou désactivé selon l'offre souscrite.

CODE	MODULE	BLOC	OFFRE MINIMALE	PRIORITÉ
AUTH	Authentification & sécurité	Socle	Toutes	MUST
DASH	Tableau de bord	Socle	Toutes	MUST
PROP	Patrimoine : biens & lots	Gestion locative	Essentiel	MUST
OWN	Propriétaires & mandats de gestion	Gestion locative	Essentiel	MUST
TEN	Locataires & candidatures	Gestion locative	Essentiel	MUST
LEASE	Baux, avenants & états des lieux	Gestion locative	Essentiel	MUST
RENT	Loyers, encaissements, caisse	Finance	Essentiel	MUST
PAY	Paiement en ligne Mobile Money / carte	Finance	Pro	MUST
ACC	Comptabilité de gérance & reversements	Finance	Essentiel	MUST
MNT	Maintenance & interventions	Gestion locative	Pro	SHOULD
CRM	Transactions, prospects, mandats de vente	Commercial	Business	SHOULD
WEB	Vitrine web & annonces	Commercial	Business	SHOULD
SYN	Syndic de copropriété	Gestion locative	Business	COULD
PORT	Portails propriétaire, locataire, copropriétaire	Socle	Pro	MUST
DOC	Documents, modèles & signature électronique	Socle	Essentiel	MUST
NOTIF	Notifications e-mail, SMS, WhatsApp	Socle	Pro	MUST
REP	Rapports & statistiques	Socle	Essentiel	MUST
CFG	Paramétrage & marque blanche	Socle	Toutes	MUST
SAAS	Console super-admin & abonnements	Éditeur	—	MUST

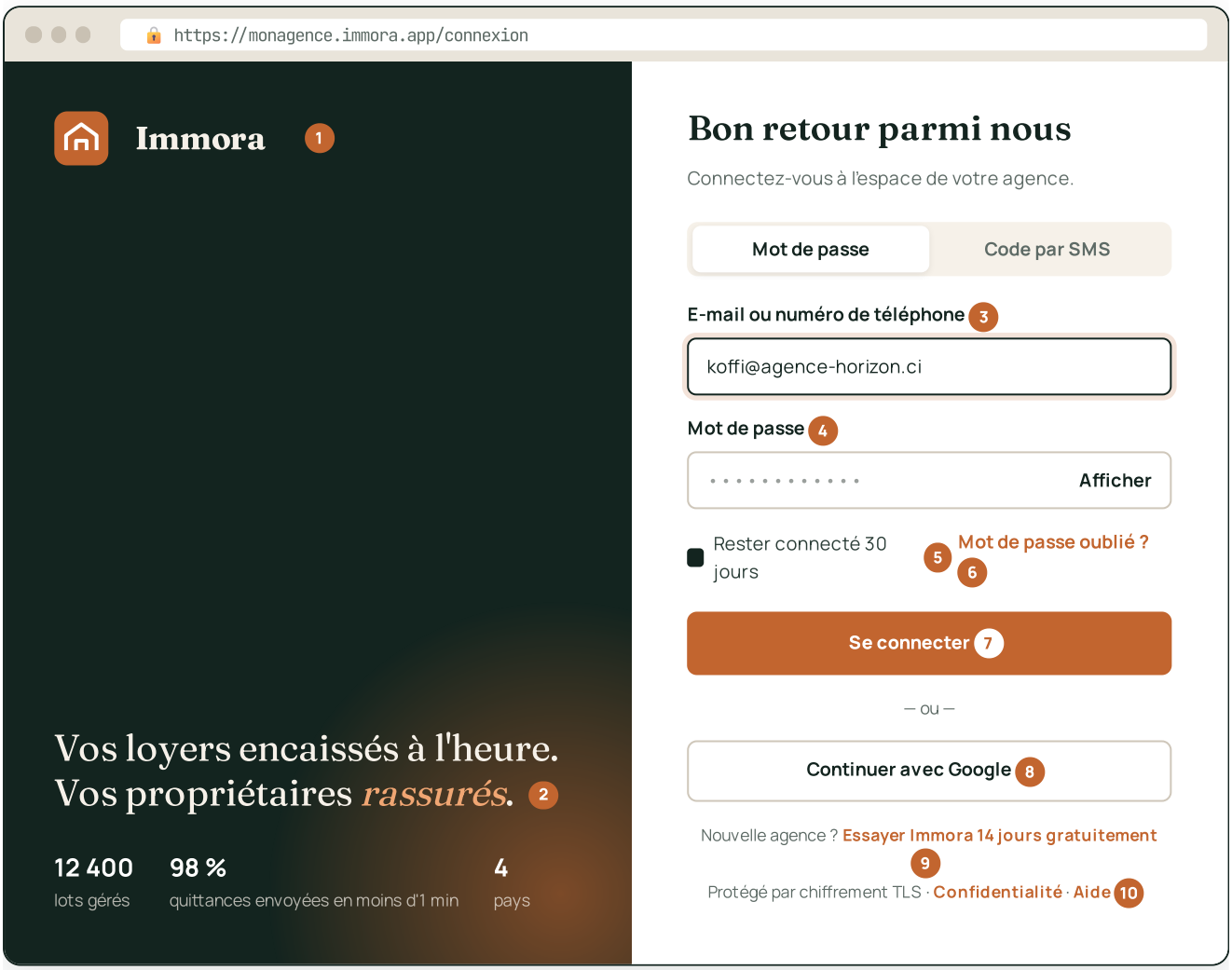
© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

08 — MODULE AUTH

Authentification & sécurité des accès

La page de connexion est la porte d'entrée du produit et la première impression du client. Elle doit être rapide, rassurante et impossible à forcer. Ce chapitre fixe tout : écran, champs, parcours, messages, règles de sécurité et tables MySQL.

8.1 Maquette de la page de connexion (bureau)



#	ÉLÉMENT	SPÉCIFICATION
1	Logo	Logo de l'agence si le sous-domaine en définit un, sinon logo Immora. Clic vers le site vitrine de l'agence.
2	Panneau de marque	Accroche et visuel paramétrables par l'agence. Chiffres clés optionnels. Masqué sur mobile (moins de 768 px).
3	Identifiant	Un seul champ qui accepte un e-mail ou un téléphone. Les numéros sont normalisés au format E.164 (`+2250701020304`), avec l'indicatif du pays de l'agence par défaut.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

#	ÉLÉMENT	SPÉCIFICATION
4	Mot de passe	Bouton « Afficher / Masquer » accessible au clavier. Alerte « Majuscules activées ». Collage autorisé (pour les gestionnaires de mots de passe).
5	Rester connecté	Décoché par défaut. Coché, il crée un jeton « remember » de 30 jours lié à l'appareil. Non proposé aux comptes super-admin.
6	Mot de passe oublié	Mène au parcours de réinitialisation (§ 8.5). Le lien reste visible dans tous les états de la page.
7	Bouton principal	Désactivé tant que les champs sont vides. Indicateur de chargement pendant la requête. Protégé contre le double clic. Touche Entrée active.
8	Connexion Google	SHOULD OAuth 2.0 / OpenID Connect. Accepté seulement si l'e-mail Google correspond à un compte existant. Ne crée jamais de compte.
9	Inscription agence	Uniquement sur le domaine principal Immora. Masqué sur les sous-domaines en marque blanche (option).
10	Pied de page	Liens vers la politique de confidentialité, les CGU et l'aide. Sélecteur de langue (phase 3).

8.2 Principes directeurs

SIMPLE

Une seule page, deux méthodes

E-mail ou téléphone avec mot de passe, ou code SMS à usage unique. Pas de menu, pas de distraction.

SÛR

Défense en profondeur

Argon2id, limitation de débit, verrouillage progressif, 2FA, alertes de nouvel appareil, journal d'audit.

À LA MARQUE

Marque blanche native

Logo, couleurs, visuel et accroche de l'agence cliente, selon le sous-domaine utilisé.

8.3 Version mobile & états secondaires

Code par SMS

Nous avons envoyé un code à 6 chiffres au **+225 07 • • • • 03 04**.

4 8 1 _ ☐ ☐

Renvoyer le code dans **0:42** ·
Changer de numéro

Double authentification

Saisissez le code affiché dans votre application d'authentification (Google Authenticator, Microsoft Authenticator…).

2 0 5 9 1 _

☐ Faire confiance à cet appareil 30 jours
Utiliser un code de secours

Compte temporairement verrouillé

Par sécurité, nous avons suspendu les connexions à ce compte après plusieurs tentatives infructueuses.

> Réessayez dans **14 min**, ou réinitialisez votre mot de passe dès maintenant.

Réinitialiser mon mot de passe

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

8.4 Exigences fonctionnelles

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
AUTH-01	Connexion par e-mail ou téléphone avec mot de passe.	MUST
AUTH-02	Connexion sans mot de passe par code OTP envoyé par SMS ou WhatsApp : 6 chiffres, valable 5 minutes, usage unique, 5 essais au maximum.	MUST
AUTH-03	Double authentification (2FA) TOTP conforme RFC 6238, avec 10 codes de secours à usage unique. Obligatoire pour les rôles Administrateur, Comptable et Super-admin ; facultative pour les autres.	MUST
AUTH-04	Réinitialisation du mot de passe par lien e-mail (valable 30 min) ou code SMS. Le message de confirmation est identique que le compte existe ou non.	MUST
AUTH-05	Verrouillage progressif : après 5 échecs, blocage de 15 min ; après 10, blocage de 1 h et alerte à l'administrateur ; après 20, verrouillage jusqu'à réinitialisation.	MUST
AUTH-06	Limitation de débit : 10 tentatives par minute et par IP, 5 par minute et par identifiant, 3 envois d'OTP par heure et par numéro.	MUST
AUTH-07	Défi anti-robot (Cloudflare Turnstile ou reCAPTCHA v3) déclenché à partir de 3 échecs, ou sur une IP au comportement suspect.	MUST
AUTH-08	Inscription d'une agence : nom, pays, téléphone, e-mail, mot de passe, acceptation des CGU. Vérification de l'e-mail obligatoire avant la première facturation. Essai de 14 jours.	MUST
AUTH-09	Collaborateurs ajoutés uniquement sur invitation : lien valable 72 h ; le collaborateur définit son mot de passe à la première connexion.	MUST
AUTH-10	Locataires et propriétaires : activation du portail par SMS, puis connexion par téléphone + OTP (sans mot de passe) ou par mot de passe facultatif.	MUST
AUTH-11	Un même utilisateur peut appartenir à plusieurs agences ; après connexion, il choisit son espace de travail (sélecteur mémorisé).	SHOULD
AUTH-12	Gestion des sessions : liste des appareils connectés (navigateur, système, ville approximative, dernière activité), déconnexion d'un appareil ou de tous.	MUST
AUTH-13	Alerte par e-mail ou SMS à chaque connexion depuis un nouvel appareil ou un nouveau pays, avec le lien « Ce n'était pas moi ».	MUST
AUTH-14	Expiration de session après 30 min d'inactivité (back-office) et 15 min (super-admin). Avertissement 2 min avant, avec bouton « Rester connecté ».	MUST
AUTH-15	Connexion Google (OpenID Connect) pour les comptes existants.	SHOULD
AUTH-16	Mode assistance super-admin : accès en lecture à un espace client avec l'accord explicite de l'agence, limité à 2 h, bandeau visible et journalisation complète.	MUST
AUTH-17	Restriction d'accès par plage horaire et par adresse IP, paramétrable par l'agence pour chaque rôle.	COULD

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
AUTH-18	Clés d'accès (passkeys / WebAuthn) comme alternative au mot de passe.	COULD
AUTH-19	Désactivation d'un compte (départ d'un collaborateur) : révocation immédiate de toutes les sessions et de tous les jetons, données conservées.	MUST
AUTH-20	Journal d'authentification consultable par l'administrateur : succès, échecs, OTP, 2FA, réinitialisations, avec IP et appareil.	MUST

8.5 Parcours détaillés

Connexion standard

Saisie Identifiant + mot de passe → **Contrôles** Débit, robot, verrouillage → **Vérification** Hachage Argon2id → **2FA ?** Si le rôle ou le compte l'exige → **Espace** Choix de l'agence si plusieurs → **Accueil** Tableau de bord du rôle

Mot de passe oublié

1. L'utilisateur saisit son e-mail ou son téléphone.
2. Message neutre, toujours le même : « Si un compte correspond, vous allez recevoir un lien ou un code dans quelques instants. »
3. Un jeton aléatoire de 64 caractères est généré ; seule son empreinte SHA-256 est stockée en base. Il est valable 30 minutes et à usage unique.
4. Nouveau mot de passe, soumis à la politique du § 8.6, avec indicateur de robustesse.
5. Toutes les autres sessions sont fermées, puis un e-mail de confirmation est envoyé.

Première connexion d'un collaborateur invité

1. L'administrateur saisit le nom, l'e-mail ou le téléphone, le rôle et le portefeuille de biens.
2. Le collaborateur reçoit une invitation : « Awa Koné vous invite à rejoindre l'Agence Horizon sur Immora. »
3. Il définit son mot de passe et, si son rôle l'exige, active la 2FA avec un QR code et des codes de secours à télécharger.
4. Une visite guidée de 4 écrans adaptée à son rôle s'affiche.

8.6 Politique de mots de passe & cryptographie

RÈGLE	VALEUR
Longueur	10 caractères minimum, 128 maximum. Les phrases de passe sont encouragées.
Robustesse	Score zxcvbn ≥ 3 sur 4. Refus des mots de passe présents dans les fuites connues (API Have I Been Pwned, méthode k-anonymat) et de ceux qui contiennent le nom, l'e-mail ou le nom de l'agence.
Historique	Les 5 derniers mots de passe ne peuvent pas être réutilisés.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

RÈGLE	VALEUR
Expiration	Aucune expiration forcée (recommandation NIST SP 800-63B). Changement imposé en cas de suspicion de compromission.
Hachage	Argon2id (mémoire 64 Mo, 3 itérations, parallélisme 1), avec ré-hachage automatique si les paramètres évoluent.
Jetons	Générés par un générateur cryptographique (`random_bytes`) ; seule leur empreinte est stockée en base.
Secrets 2FA	Chiffrés en AES-256-GCM avec une clé applicative stockée hors de la base.
Cookies	`HttpOnly` , `Secure` , `SameSite=Lax` . Nouvel identifiant de session après la connexion (protection contre la fixation de session).
CSRF	Jeton synchronisé sur tous les formulaires et toutes les requêtes qui modifient des données.
Transport	HTTPS obligatoire (TLS 1.2 minimum), HSTS d'un an avec préchargement.

8.7 Messages & microcopie

Les messages restent neutres : ils ne révèlent jamais si un identifiant existe. Ils sont courts, polis et indiquent toujours quoi faire ensuite.

SITUATION	MESSAGE AFFICHÉ
Identifiant ou mot de passe faux	« Identifiant ou mot de passe incorrect. Vérifiez votre saisie ou utilisez la connexion par code SMS. »
Champ vide	« Saisissez votre e-mail ou votre numéro de téléphone. »
Téléphone invalide	« Ce numéro semble incomplet. Exemple : 07 01 02 03 04. »
Code OTP expiré	« Ce code a expiré. Demandez-en un nouveau, il arrive en quelques secondes. »
Code OTP faux	« Code incorrect. Il vous reste 3 essais. »
Compte verrouillé	« Par sécurité, ce compte est suspendu pendant 15 minutes. Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe dès maintenant. »
Compte désactivé	« Ce compte n'est plus actif. Contactez l'administrateur de votre agence. »
Abonnement expiré	Administrateur : « Votre abonnement a expiré le 12/11/2026. Renouvelez-le pour retrouver l'accès complet ; vos données sont conservées. » Autres rôles : « L'accès est momentanément suspendu. Votre administrateur a été prévenu. »
Session expirée	« Vous avez été déconnecté après 30 minutes d'inactivité. Reconnectez-vous pour reprendre où vous en étiez. »
Hors ligne	« Pas de connexion Internet. Vérifiez votre réseau : nous réessaierons automatiquement. »

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

SITUATION	MESSAGE AFFICHÉ
Connexion réussie (nouvel appareil)	SMS : « Immora : nouvelle connexion à votre compte depuis Chrome / Windows, Abidjan, le 25/10 à 09h14. Ce n'était pas vous ? immora.app/securite »

8.8 Accessibilité & performance de la page

- Conformité WCAG 2.2 AA : contraste ≥ 4,5:1, focus visible, libellés reliés aux champs, erreurs annoncées aux lecteurs d'écran (`aria-live`).
- Attributs `autocomplete="username"` , `current-password` et `one-time-code` pour le remplissage automatique (y compris la lecture automatique de l'OTP par SMS sur Android et iOS).
- Clavier numérique pour le téléphone et l'OTP (`inputmode="numeric"`).
- Poids total de la page inférieur à 150 Ko hors visuel ; visuel en WebP chargé en différé ; affichage complet en moins de 2 s en 3G.
- Fonctionne sans JavaScript pour la connexion par mot de passe (amélioration progressive).

8.9 Tables MySQL du module

`users` , `agency_user` (appartenance et rôle par agence), `password_resets` , `otp_codes` , `two_factor_secrets` , `recovery_codes` , `user_sessions` , `trusted_devices` , `login_attempts` , `invitations` , `auth_events` . Leur structure figure au chapitre 23.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

09 — MODULE DASH

Tableau de bord

L'écran d'accueil répond en 10 secondes à une question : « Qu'est-ce qui demande mon attention aujourd'hui ? » Son contenu dépend du rôle connecté.

18 450 000
FCFA encaissés ce mois (objectif : 21 000 000)

3 120 000
FCFA d'impayés, dont 37 locataires à plus de 30 jours

94,2 %
taux d'occupation (412 lots sur 437)

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
DASH-01	Indicateurs clés : encaissé du mois, montant attendu, taux de recouvrement, impayés par ancienneté (0–30, 31–60, 61–90, plus de 90 jours), taux d'occupation, lots vacants.	MUST
DASH-02	Liste « À faire aujourd'hui » : relances à envoyer, baux à renouveler sous 60 jours, états des lieux planifiés, interventions en retard, reversements à valider.	MUST
DASH-03	Graphique des encaissements sur 12 mois glissants, comparé au montant attendu.	MUST
DASH-04	Filtres : agence, gestionnaire, propriétaire, immeuble, période.	MUST
DASH-05	Tableau de bord par rôle : le caissier voit sa caisse du jour, l'agent commercial ses visites et son pipeline, le directeur une vue consolidée.	MUST
DASH-06	Recherche globale (Ctrl + K) : locataire, téléphone, bien, lot, numéro de quittance, propriétaire.	MUST
DASH-07	Classement des gestionnaires par taux de recouvrement.	SHOULD

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

10 — MODULE PROP

Patrimoine : biens & lots

Un **bien** (immeuble, villa, cour commune, terrain) contient un ou plusieurs **lots** (appartement, studio, chambre, magasin, bureau). Le bail porte toujours sur un lot : c'est la règle qui permet de gérer une cour de 12 chambres comme une villa.

Typologie

NIVEAU	TYPES PROPOSÉS (LISTE PARAMÉTRABLE)
Bien	Immeuble, villa, duplex, cour commune, résidence meublée, centre commercial, entrepôt, terrain nu, terrain bâti
Lot	Appartement (F1 à F6), studio, chambre-salon, chambre simple, villa basse, magasin, boutique, bureau, plateau, parking, entrepôt, terrain
Usage	Habitation, professionnel / commercial, mixte, meublé courte durée

Fiche bien & fiche lot

Bien

- Référence auto (`BIE-0042`), nom d'usage, type
- Propriétaire(s) et quote-parts, mandat associé
- Adresse : pays, ville, commune, quartier, repère (« derrière la pharmacie… »), coordonnées GPS
- Titre foncier, ACD, lettre d'attribution, numéro de permis de construire
- Année de construction, nombre de niveaux, équipements communs (gardien, forage, groupe électrogène, ascenseur)
- Compteurs généraux (eau, électricité) et contrats associés
- Photos (jusqu'à 30), plans, documents

Lot

- Référence (`BIE-0042-A03`), type, étage, porte
- Surface, pièces, chambres, salles d'eau, balcon, climatisation, meublé O/N
- Loyer de référence HT, charges, TVA applicable
- Caution exigée (en mois), avance exigée (en mois), frais d'agence
- Compteurs individuels (n° CIE / SENELEC / SODECI…)
- Statut : vacant, réservé, occupé, en travaux, indisponible
- Historique complet des baux et des occupants

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
`PROP-01`	Création, modification et archivage (jamais de suppression d'un lot qui a un historique financier).	MUST
`PROP-02`	Création en masse de lots (« générer 12 chambres identiques au rez-de-chaussée »).	MUST
`PROP-03`	Import Excel/CSV avec modèle téléchargeable, aperçu, détection d'erreurs ligne par ligne et import partiel.	MUST
`PROP-04`	Vue liste, vue fiches et vue carte (géolocalisation des biens).	SHOULD

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
PROP-05	Photos compressées automatiquement (WebP, 1600 px max), avec filigrane facultatif.	MUST
PROP-06	Révision de loyer planifiée (date et pourcentage ou montant), appliquée automatiquement au bail en cours après validation.	SHOULD
PROP-07	Indivision : plusieurs propriétaires par bien avec des quote-parts ; les reversements sont répartis automatiquement.	SHOULD

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

11 — MODULE OWN

Propriétaires & mandats de gestion

Le mandat de gestion est le contrat qui lie l'agence au propriétaire. Il fixe la commission, la périodicité des reversements et les dépenses que l'agence peut engager sans accord préalable.

DONNÉE	DÉTAIL
Identité	Personne physique (nom, pièce d'identité, nationalité, pays de résidence) ou morale (raison sociale, RCCM, NCC / NINEA, représentant)
Coordonnées	Plusieurs téléphones (dont WhatsApp), e-mail, adresse, contact local en cas d'absence
Moyens de reversement	Virement (IBAN / RIB), Mobile Money, espèces au guichet, chèque — avec un mode préféré
Mandat	N°, date de début, durée, tacite reconduction, préavis de résiliation
Commission	% des loyers encaissés (ex. 10 % HT) ou forfait par lot, avec ou sans TVA, sur les loyers seuls ou loyers + charges
Plafond de dépenses	Montant au-delà duquel l'accord du propriétaire est requis (ex. 100 000 FCFA)
Reversement	Mensuel (par défaut le 10), trimestriel, ou à la demande ; réserve de trésorerie conservée (ex. 50 000 FCFA)
Garantie loyers impayés	Option : l'agence garantit le loyer contre une commission majorée

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
`OWN-01`	Fiche propriétaire avec son patrimoine, son solde, ses relevés et ses documents.	MUST
`OWN-02`	Mandat généré depuis un modèle, à imprimer ou à signer électroniquement.	MUST
`OWN-03`	Compte courant propriétaire : chaque encaissement, commission, dépense et reversement y est écrit.	MUST
`OWN-04`	Alerte avant l'échéance du mandat (90 et 30 jours).	SHOULD
`OWN-05`	Distinction entre gérance pour compte de tiers et patrimoine propre de l'agence (pas de commission, pas de reversement).	MUST

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

12 — MODULES TEN & LEASE

Locataires, baux & états des lieux

Du candidat qui visite au locataire qui rend les clés, chaque étape est tracée, documentée et reliée à la comptabilité.

Cycle de vie d'une location

Candidature Dossier, pièces, garant → **Validation** Score, accord propriétaire → **Bail** Génération, signature → **Entrée** Caution, avance, EDL → **Vie du bail** Loyers, avenants, révisions → **Sortie** Préavis, EDL, restitution

Locataires & candidats

- Fiche : identité, pièce (CNI, passeport, carte consulaire) avec photo, profession, employeur, revenus déclarés, contacts d'urgence, garant(s).
- Locataire entreprise : raison sociale, RCCM, représentant, interlocuteur administratif.
- Dossier de candidature en ligne depuis l'annonce, avec dépôt des pièces depuis un téléphone.
- Indicateur de solvabilité : ratio loyer / revenu (alerte au-delà de 35 %), historique de paiement interne.
- Liste d'alerte interne (impayés graves, dégradations) partagée seulement au sein de l'agence, avec motif obligatoire et respect de la loi sur les données personnelles.

Bail

CHAMP	RÈGLE
Type	Habitation, professionnel / commercial (OHADA), meublé, courte durée, bail d'un local nu à usage mixte
Durée & dates	Date d'effet, durée (ex. 1 an renouvelable, 3 ans pour le commercial), date de fin calculée, tacite reconduction
Loyer	Montant mensuel HT, TVA si applicable, charges (forfait ou provision), périodicité (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle)
Échéance	Jour d'exigibilité (ex. le 5 du mois), période de grâce, pénalité de retard (% ou montant fixe)
Dépôts à l'entrée	Caution (ex. 2 mois), avance sur loyers (ex. 2 mois, imputée automatiquement sur les premières échéances), frais d'agence, frais de dossier, frais d'enregistrement
Clauses	Bibliothèque de clauses (animaux, sous-location, travaux, résiliation) et clauses libres
Co-locataires & garants	Plusieurs titulaires, solidarité, garants avec acte de caution

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
LEASE-01	Le bail est généré en PDF depuis un modèle Word / HTML à variables ({{locataire.nom}} , {{loyer.montant_lettres}} …), avec le montant écrit en lettres (« cent cinquante mille francs CFA »).	MUST
LEASE-02	À l'activation du bail, l'échéancier est généré automatiquement et le lot passe au statut « occupé ».	MUST
LEASE-03	Facture d'entrée regroupant caution, avance, frais d'agence et premier loyer au prorata.	MUST
LEASE-04	Avenants : changement de loyer, ajout d'un co-locataire, changement de lot, avec historique des versions.	MUST
LEASE-05	Préavis de départ (date de réception, date de sortie prévue) puis résiliation avec solde de tout compte.	MUST
LEASE-06	Signature électronique du bail (lien par SMS ou e-mail, signature tracée, horodatage, empreinte du document).	SHOULD
LEASE-07	Renouvellement : alerte à 90 / 60 / 30 jours de l'échéance, proposition de reconduction avec nouveau loyer.	MUST

États des lieux (EDL)

- Réalisés sur smartphone ou tablette, pièce par pièce, élément par élément (murs, sols, menuiseries, plomberie, électricité, climatisation).
- État noté (neuf, bon, usé, dégradé, hors service), commentaire, plusieurs photos horodatées pour chaque élément.
- Relevé des compteurs et inventaire des clés et badges.
- Signature à l'écran du locataire et de l'agent ; PDF envoyé immédiatement aux deux parties.
- À la sortie, comparaison automatique avec l'EDL d'entrée et chiffrage des retenues sur la caution.
- Mode hors ligne : l'EDL peut être saisi sans réseau, puis synchronisé ensuite.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

13 — MODULES RENT & PAY

Loyers, encaissements & Mobile Money

C'est le cœur financier du produit. Chaque franc doit être traçable, de l'appel de loyer au reversement au propriétaire.

Appels de loyers & échéances

- Le 25 de chaque mois (paramétrable), génération automatique des avis d'échéance du mois suivant, envoyés par WhatsApp, SMS et e-mail.
- Une échéance détaille : loyer, charges, TVA, régularisations, pénalités, frais. Statuts : à venir, due, partiellement payée, payée, en retard, en contentieux, annulée.
- Pénalité de retard calculée automatiquement à J + grâce (paramétrable), avec possibilité de remise motivée.

Modes d'encaissement

MODE	FONCTIONNEMENT	RAPPROCHEMENT
Mobile Money (Orange, MTN, Moov, Wave, Free)	Le locataire paie depuis son portail ou via un lien de paiement reçu par SMS ou WhatsApp. Passage par l'agrégateur (CinetPay, PayDunya, FedaPay, Wave Business…).	Automatique par webhook signé
Carte bancaire (Visa, Mastercard, GIM-UEMOA)	Page de paiement de l'agrégateur, 3-D Secure.	Automatique
Espèces	Saisie en caisse ; reçu imprimé ou envoyé par message ; clôture de caisse journalière.	Clôture de caisse
Virement bancaire	Saisie manuelle ou import du relevé bancaire (CSV / Excel).	Semi-automatique (proposition de correspondance)
Chèque	Saisie avec numéro et banque ; statut « encaissé » ou « rejeté » après dépôt.	Manuel
Prélèvement sur salaire	Pour les locataires salariés d'une entreprise partenaire : virement groupé ventilé.	Import du fichier de l'employeur

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
`RENT-01`	Encaissement partiel ou multiple : un paiement peut solder plusieurs échéances, et une échéance peut recevoir plusieurs paiements.	MUST
`RENT-02`	Imputation automatique selon l'ordre défini au chapitre 21, modifiable manuellement avec traçabilité.	MUST
`RENT-03`	Quittance émise uniquement quand l'échéance est totalement payée ; reçu de paiement pour un paiement partiel. Numérotation continue sans trou par agence et par année.	MUST

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
RENT-04	Chaque quittance porte un QR code de vérification qui mène à une page publique confirmant son authenticité (sans données personnelles).	MUST
RENT-05	Relances automatiques à J+1, J+7 et J+15 (SMS / WhatsApp), puis mise en demeure à J+30 (PDF). Le calendrier et les textes sont modifiables.	MUST
RENT-06	Annulation d'un encaissement uniquement par contre-écriture motivée et validée (aucune suppression physique).	MUST
RENT-07	Caisses multiples (par agence ou par caissier), fonds de caisse, clôture avec billetage et écart justifié.	MUST
RENT-08	Échéancier de rattrapage pour un locataire en difficulté (plan d'apurement), avec suivi du respect.	SHOULD
RENT-09	Avoir et trop-perçu : solde créditeur reporté sur l'échéance suivante ou remboursé.	MUST
PAY-01	Lien de paiement unique par échéance (`pay.immora.app/q/8F3K2`), valable jusqu'au paiement, sans connexion requise.	MUST
PAY-02	Webhooks de l'agrégateur vérifiés (signature HMAC + contrôle du statut par appel API). Traitement idempotent : un même paiement ne peut jamais être enregistré deux fois.	MUST
PAY-03	Paiement en attente plus de 30 min : vérification automatique du statut auprès de l'agrégateur.	MUST
PAY-04	Configuration des identifiants marchands par agence (chaque agence encaisse sur son propre compte) ou mode « compte plateforme » avec reversement.	MUST
PAY-05	Mode hors ligne PWA pour les encaissements en espèces : file d'attente locale chiffrée, synchronisée et dédoublonnée au retour du réseau.	SHOULD

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

14 — MODULE ACC

Comptabilité de gérance & reversements

Immora tient une comptabilité de mandant claire : ce qui appartient au propriétaire, ce qui revient à l'agence, ce qui est détenu pour le compte du locataire (cautions).

Comptes tenus par l'application

COMPTE	MOUVEMENTS
Compte locataire	Débit : échéances, pénalités, frais. Crédit : paiements, avoirs, imputation de l'avance.
Compte propriétaire	Crédit : loyers encaissés. Débit : commission, TVA sur commission, dépenses, reversements.
Compte dépôts de garantie	Cautions reçues et restituées. Jamais reversées au propriétaire sauf choix explicite du mandat.
Compte agence	Commissions, frais d'agence, frais de dossier, honoraires de transaction.
Caisses & banques	Trésorerie réelle par caisse, banque et wallet Mobile Money.

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
`ACC-01`	Relevé de gérance mensuel PDF par propriétaire : détail par lot des loyers appelés et encaissés, commission, dépenses avec justificatifs, solde, montant reversé.	MUST
`ACC-02`	Génération groupée des relevés et des ordres de reversement pour tous les propriétaires en une action, avec écran de contrôle avant validation.	MUST
`ACC-03`	Reversement par virement (fichier de virements groupés), Mobile Money (API de décaissement) ou espèces (bon de décaissement signé).	MUST
`ACC-04`	Dépenses : saisie avec justificatif photo, imputation au propriétaire, au lot ou à l'agence ; validation du propriétaire au-delà du plafond du mandat.	MUST
`ACC-05`	Facturation des honoraires de l'agence (commission, TVA) avec numérotation légale.	MUST
`ACC-06`	Export comptable au plan SYSCOHADA révisé (journal, compte, libellé, débit, crédit) en CSV / Excel, compatible avec Sage et les logiciels locaux.	MUST
`ACC-07`	Clôture de période : une fois le mois clôturé, plus aucune écriture n'est modifiable ; les corrections passent par la période suivante.	MUST
`ACC-08`	Rapprochement bancaire assisté (import du relevé, correspondances proposées).	SHOULD

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

15 — MODULE MNT

Maintenance & interventions

Une fuite signalée à 22 h doit devenir un ticket affecté, suivi et facturé au bon compte, et non un appel oublié.

Signalement
Locataire, agent ou propriétaire, avec photo

Qualification
Catégorie, urgence, imputation

Devis
Prestataire, validation si > plafond

Intervention
Planning, photos avant / après

Clôture
Facture, note, refacturation

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
MNT-01	Ticket : catégorie (plomberie, électricité, climatisation, serrurerie, peinture, toiture…), urgence (basse, normale, haute, critique), photos, lot concerné.	MUST
MNT-02	Annuaire de prestataires : métiers, zone, tarifs, notes, documents (RCCM, assurance).	MUST
MNT-03	Devis avec validation en ligne par le propriétaire (bouton « J'approuve » sur le portail ou par lien).	MUST
MNT-04	Imputation de la dépense : propriétaire, locataire (dégradation) ou agence ; écriture comptable automatique.	MUST
MNT-05	Délai d'intervention cible par niveau d'urgence, avec alerte en cas de dépassement.	SHOULD
MNT-06	Entretien préventif planifié (vidange de fosse, entretien climatisation, groupe électrogène), avec tickets créés automatiquement.	COULD

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

16 — MODULES CRM & WEB

Transactions, CRM & vitrine

Vendre et louer : capter les prospects, les faire visiter, conclure, puis encaisser les honoraires.

Pipeline commercial

Prospect Annonce, appel, WhatsApp, recommandation → **Qualifié** Budget, zone, critères → **Visite** Planifiée, compte rendu → **Offre** Prix proposé, négociation → **Compromis** Acompte, notaire → **Conclu** Honoraires encaissés

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
CRM-01	Mandats de vente (simple, exclusif) et de recherche : prix demandé, prix net vendeur, honoraires (ex. 5 % du prix de vente), durée.	MUST
CRM-02	Fiche prospect : besoin (achat ou location), budget en FCFA, zones, critères, source, agent attribué, historique des échanges.	MUST
CRM-03	Rapprochement automatique biens ↔ prospects selon les critères, avec envoi des biens correspondants par WhatsApp.	SHOULD
CRM-04	Agenda des visites partagé, confirmation et rappel par SMS au prospect, bon de visite signé.	MUST
CRM-05	Vue Kanban du pipeline, valeur pondérée du pipeline en FCFA, taux de conversion par agent et par source.	MUST
CRM-06	Commissions des agents commerciaux : règles de partage (agent, agence, apporteur), calcul automatique à la conclusion.	SHOULD
WEB-01	Vitrine web par agence (sous-domaine ou domaine propre) : recherche multicritère, fiches annonces, galerie, carte, formulaire de contact, bouton WhatsApp.	MUST
WEB-02	Publication d'un bien en un clic depuis sa fiche, avec texte d'annonce assisté et contrôle de qualité (photos minimales, prix, surface).	MUST
WEB-03	SEO : URL lisibles, balises Open Graph pour le partage WhatsApp et Facebook, sitemap, données structurées schema.org/RealEstateListing.	MUST
WEB-04	Export des annonces vers les portails immobiliers partenaires (flux XML) et vers Facebook Marketplace.	COULD

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

17 — MODULE SYN

Syndic de copropriété

Pour les agences qui gèrent des résidences en copropriété : budget, répartition des charges, appels de fonds et assemblées générales.

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
SYN-01	Copropriété, lots, tantièmes (millièmes) par clé de répartition (charges générales, ascenseur, eau…).	COULD
SYN-02	Budget prévisionnel annuel voté ; appels de fonds trimestriels calculés au prorata des tantièmes.	COULD
SYN-03	Fonds de travaux, dépenses communes, régularisation annuelle des charges réelles.	COULD
SYN-04	Assemblées générales : convocation, ordre du jour, feuille de présence, votes par résolution (majorités paramétrables), procès-verbal généré.	COULD
SYN-05	Portail copropriétaire : appels de fonds, paiement Mobile Money, documents de la copropriété.	COULD

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

18 — MODULE PORT

Portails propriétaire & locataire

Les portails réduisent les appels entrants de l'agence et renforcent la confiance. Ils sont conçus mobile d'abord, aux couleurs de l'agence, avec une connexion par téléphone et code SMS.

LOCATAIRE

« Mon logement »

- Montant dû, prochaine échéance, bouton **Payer maintenant** (Mobile Money / carte)
- Historique des paiements, quittances et reçus téléchargeables
- Bail, états des lieux, règlement intérieur
- Signaler un problème (photo, catégorie) et suivre le ticket
- Donner son préavis de départ en ligne
- Messagerie avec le gestionnaire

PROPRIÉTAIRE

« Mon patrimoine »

- Vue d'ensemble : loyers attendus et encaissés, taux d'occupation, solde
- Détail par bien et par lot, situation de chaque locataire
- Relevés de gérance mensuels, reversements, justificatifs de dépenses
- Validation des devis et des dépenses au-delà du plafond
- Documents : mandats, baux, titres, photos
- Rapport annuel des revenus locatifs (aide à la déclaration fiscale)

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
PORT-01	Invitation au portail par SMS / WhatsApp avec lien d'activation ; connexion par téléphone + OTP (AUTH-10).	MUST
PORT-02	Application web progressive (PWA) installable sur l'écran d'accueil, avec notifications push.	SHOULD
PORT-03	Le propriétaire ne voit que ses biens ; le locataire ne voit que ses baux (cloisonnement vérifié côté serveur, à chaque requête).	MUST
PORT-04	Affichage des montants dans la devise de l'agence, avec équivalent indicatif en euros pour les propriétaires de la diaspora.	COULD

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

19 — MODULES DOC, NOTIF & REP

Documents, notifications & rapports

Gestion documentaire

- Modèles de documents par agence : bail, mandat, quittance, reçu, avis d'échéance, relance, mise en demeure, EDL, relevé de gérance, attestation de domicile, solde de tout compte.
- Éditeur de modèles avec variables, aperçu en temps réel, en-tête et pied de page de l'agence, cachet et signature numérisés.
- Classement automatique des fichiers par bien, lot, bail, personne ; recherche par nom et par type ; date d'expiration (assurance, pièce d'identité) avec alerte.
- Stockage objet chiffré, liens de téléchargement signés et temporaires (15 min).

Notifications

ÉVÉNEMENT	WHATSAPP	SMS	E-MAIL	IN-APP
Avis d'échéance	●	◐	●	●
Paiement reçu + quittance	●	●	●	●
Relance d'impayé	●	●	●	○
Relevé de gérance disponible	●	○	●	●
Ticket mis à jour	●	○	◐	●
Code OTP / sécurité	◐	●	◐	○

● par défaut · ◐ en secours ou en option · ○ non utilisé. Textes modifiables par l'agence, variables autorisées, longueur SMS contrôlée (160 caractères), respect des préférences et du désabonnement.

EXEMPLE DE MESSAGE — PAIEMENT REÇU

« Bonjour Fatou, nous avons bien reçu votre paiement de 150 000 FCFA par Wave pour le loyer de novembre 2026 (Résidence Les Palmiers, A03). Votre quittance : imm.ra/q/8F3K2 — Agence Horizon »

Rapports

RAPPORT	CONTENU	FORMATS
État des impayés	Par locataire, ancienneté, gestionnaire, bien	Écran, PDF, Excel
Encaissements	Par période, mode de paiement, caisse, agent	Écran, PDF, Excel
Occupation & vacance	Taux par bien, durée moyenne de vacance, manque à gagner en FCFA	Écran, PDF
Rentabilité par bien	Revenus, dépenses, rendement brut et net	Écran, PDF, Excel
Baux à échéance	Fins de bail et révisions à venir sous 30 / 60 / 90 jours	Écran, Excel

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

RAPPORT	CONTENU	FORMATS
Commissions	Commissions de gérance et honoraires de transaction par agent	Écran, Excel
Journal d'audit	Qui a fait quoi, quand, depuis où	Écran, CSV

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

20 — MODULES CFG & SAAS

Paramétrage, marque blanche & super-admin

C'est ce chapitre qui rend Immora vendable plusieurs fois : tout ce qui varie d'un client à l'autre est un paramètre, jamais une modification du code.

Paramètres d'une agence

DOMAINE	PARAMÈTRES
Identité	Raison sociale, RCCM, NCC / NINEA, agrément d'agent immobilier, adresse, logo, cachet, signature, couleurs principale et secondaire
Domaine	Sous-domaine `nom.immora.app` ou domaine propre (CNAME + certificat SSL automatique)
Régional	Pays, devise (XOF / XAF), fuseau horaire, indicatif téléphonique, format de date (JJ/MM/AAAA)
Fiscalité	Taux de TVA (ex. 18 %), application par type de bail, autres taxes et retenues paramétrables
Location	Caution et avance par défaut, jour d'échéance, période de grâce, pénalité, calendrier des relances
Numérotation	Préfixes et format des séquences (quittances, factures, baux, mandats)
Paiement	Agrégateurs actifs, identifiants marchands chiffrés, qui supporte les frais
Messagerie	Expéditeur SMS (nom alphanumérique), numéro WhatsApp Business, e-mail expéditeur
Listes	Types de biens et de lots, catégories de dépenses et de tickets, sources de prospects

Console super-admin (éditeur)

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
`SAAS-01`	Création d'un espace client (agence), choix de l'offre, période d'essai, activation et suspension.	MUST
`SAAS-02`	Catalogue des offres : prix en FCFA, quotas, modules inclus, options payantes.	MUST
`SAAS-03`	Facturation des abonnements : factures automatiques, paiement Mobile Money / carte, relances, suspension après 15 jours d'impayé (lecture seule), puis archivage.	MUST
`SAAS-04`	Suivi d'usage : lots, utilisateurs, SMS consommés, espace de stockage, dernière activité.	MUST
`SAAS-05`	Indicateurs éditeur : MRR, ARR, nouveaux clients, churn, revenu moyen par client (ARPA), clients à risque.	SHOULD

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

ID	EXIGENCE	PRIORITÉ
SAAS-06	Revendeurs / marque blanche : un revendeur gère ses propres agences clientes, avec sa marque et ses prix, et l'éditeur perçoit sa redevance.	SHOULD
SAAS-07	Annonces dans l'application (nouveautés, maintenance programmée) ciblées par offre ou par pays.	COULD
SAAS-08	Export complet des données d'une agence (réversibilité) en SQL et CSV, et suppression définitive sur demande.	MUST

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

21 — RÈGLES DE GESTION

Règles de gestion & calculs

Ces règles sont normatives : les tests automatisés doivent les vérifier une à une avec les exemples chiffrés ci-dessous.

RG-01 — Montants en FCFA

- Le franc CFA n'a pas de subdivision utilisée : tous les montants sont des **entiers**, stockés en `BIGINT` (jamais en `FLOAT` ni en `DOUBLE`).
- Affichage : séparateur de milliers par espace insécable, suffixe « FCFA » : **1 250 000 FCFA**.
- Arrondi : au franc le plus proche (demi vers le haut), appliqué *une seule fois*, sur le résultat final de chaque ligne.
- Montant en lettres sur les documents légaux : « un million deux cent cinquante mille francs CFA ».

RG-02 — Premier loyer au prorata

Montant = loyer mensuel × jours d'occupation ÷ jours du mois.

> **EXEMPLE**
> Loyer 150 000 FCFA, entrée le 12 novembre (mois de 30 jours) : 19 jours d'occupation → 150 000 × 19 ÷ 30 = **95 000 FCFA**.

RG-03 — Facture d'entrée dans les lieux

LIGNE	RÈGLE	EXEMPLE (LOYER 150 000)
Caution	2 mois de loyer (paramétrable)	300 000 FCFA
Avance sur loyers	2 mois, imputés sur les échéances de décembre et janvier	300 000 FCFA
Prorata de novembre	RG-02	95 000 FCFA
Frais d'agence	1 mois de loyer HT	150 000 FCFA
Total à l'entrée		**845 000 FCFA**

RG-04 — Ordre d'imputation d'un paiement

1. Frais et pénalités les plus anciens ;
2. Puis échéances de loyer et charges, de la plus ancienne à la plus récente ;
3. Le reliquat éventuel devient un avoir reporté (RENT-09).

L'agence peut choisir dans ses paramètres « loyers avant pénalités ». Toute imputation manuelle est tracée dans le journal d'audit.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

RG-05 — Pénalité de retard

Si l'échéance n'est pas soldée à la date d'exigibilité + période de grâce, une pénalité est créée : **taux × reste dû** (ou un montant fixe), une seule fois par échéance, sauf si l'agence choisit une pénalité mensuelle récurrente.

> **EXEMPLE**
> Échéance du 5, grâce de 5 jours, pénalité de 10 %. Le 11, il reste 50 000 FCFA dus : pénalité = **5 000 FCFA**.

RG-06 — Reversement au propriétaire

ÉLÉMENT (NOVEMBRE 2026)	MONTANT
Loyers encaissés sur ses 8 lots	1 200 000 FCFA
– Commission de gérance 10 % HT	– 120 000 FCFA
– TVA 18 % sur la commission	– 21 600 FCFA
– Réparation de plomberie lot A03 (justificatif joint)	– 85 000 FCFA
– Réserve de trésorerie conservée	– 50 000 FCFA
Net à reverser	**923 400 FCFA**

La commission porte sur les loyers *encaissés*, jamais sur les loyers appelés. Les cautions sont exclues de l'assiette.

RG-07 — Restitution de la caution

Caution restituée = caution versée − retenues de l'EDL de sortie − impayés restants. Délai de restitution paramétrable (ex. 30 jours après la sortie). Si les retenues dépassent la caution, le reste devient une créance sur le locataire.

RG-08 — Numérotation & immutabilité

- Séquences sans trou par agence et par année : `Q-2026-000123` (quittance), `FA-2026-000045` (facture), `REC-2026-000310` (reçu).
- Attribution du numéro dans une transaction MySQL avec verrou de ligne (`SELECT … FOR UPDATE` sur la table `sequences`) pour éviter les doublons sous forte charge.
- Un document financier émis n'est jamais modifié ni supprimé : il est annulé par un avoir ou une contre-écriture qui porte son propre numéro.

RG-09 — Statut d'un lot

Calculé automatiquement : **occupé** s'il existe un bail actif à la date du jour ; **réservé** si un bail signé commence plus tard ; **en travaux** ou **indisponible** si un gestionnaire l'a déclaré ; sinon **vacant**. Deux baux actifs ne peuvent pas se chevaucher sur le même lot.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

22 — ARCHITECTURE

Architecture technique

Une stack éprouvée, facile à recruter en Afrique francophone, hébergeable partout, y compris chez le client pour la licence sur site.

Stack de référence

COUCHE	CHOIX	JUSTIFICATION
Base de données	MySQL 8.0 (ou 8.4 LTS), InnoDB, `utf8mb4_unicode_ci`	Exigence du maître d'ouvrage. Transactions ACID, clés étrangères, JSON, colonnes générées, CHECK. Disponible chez tous les hébergeurs.
Back-end	PHP 8.3 + Laravel 11	Écosystème mûr (files d'attente, planificateur, ORM, notifications), développeurs disponibles localement, compatible XAMPP en développement.
Front-end	Vue 3 + Inertia.js + Tailwind CSS	Application monopage sans API séparée à maintenir, rendu rapide, composants réutilisables.
Cache & files	Redis 7	Sessions, limitation de débit, files d'envoi SMS / WhatsApp / PDF, verrous.
Fichiers	Stockage objet compatible S3 (chiffré)	Photos, PDF, pièces justificatives ; liens signés temporaires.
PDF	Chromium headless (Browsershot) ou wkhtmltopdf	Rendu fidèle des modèles HTML (quittances, baux, relevés).
Serveur	Linux Ubuntu LTS, Nginx, PHP-FPM, Supervisor, conteneurs Docker	Déploiement reproductible, identique en SaaS et sur site.
Supervision	Sentry (erreurs), Uptime Kuma ou équivalent (disponibilité), logs centralisés	Détection rapide des incidents.

Multi-tenant (multi-agences)

- **Modèle retenu :** base partagée, chaque table métier porte une colonne `agency_id` indexée. Toutes les requêtes passent par une portée globale (global scope) qui filtre automatiquement sur l'agence active.
- **Garde-fou :** tests automatisés d'isolation sur chaque endpoint (un utilisateur de l'agence A qui demande une ressource de l'agence B reçoit une erreur 404).
- **Résolution :** l'agence est identifiée par le sous-domaine ou le domaine propre, puis contrôlée contre les appartenances de l'utilisateur.
- **Grands comptes :** possibilité de placer un client Entreprise sur une base MySQL dédiée (même schéma) sans modifier le code.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

Environnements

ENVIRONNEMENT	USAGE	DONNÉES
Développement	Poste du développeur (XAMPP / Docker)	Jeu de données fictif généré
Recette (staging)	Validation par le maître d'ouvrage, agrégateurs en mode test	Données fictives réalistes
Production	Clients réels	Données réelles, sauvegardées et chiffrées

Déploiement continu : chaque fusion sur la branche principale lance les tests, l'analyse statique (PHPStan niveau 6 minimum, Larastan) et le déploiement en recette. La mise en production se fait sur validation manuelle, sans interruption de service, avec des migrations de base rétro-compatibles.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

23 — DONNÉES

Base de données MySQL

Le modèle de données est le contrat le plus durable du projet. Ces conventions sont obligatoires ; le schéma ci-dessous est la base de départ des migrations.

Conventions

SUJET	RÈGLE
Moteur & encodage	InnoDB, `utf8mb4`, collation `utf8mb4_unicode_ci` ; mode SQL strict (`STRICT_ALL_TABLES`)
Clés primaires	`BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT` ; plus une colonne `uuid CHAR(26)` (ULID) pour les identifiants exposés dans les URL
Montants	`BIGINT` en FCFA entiers, suffixe `_amount` ; jamais de `FLOAT` ou `DOUBLE`
Taux	`DECIMAL(5,2)` en pourcentage (ex. `10.00`)
Dates	`DATE` pour les dates métier ; `TIMESTAMP` en UTC pour l'horodatage ; affichage converti selon le fuseau de l'agence
Statuts	`VARCHAR(30)` contrôlé par l'application (plus souple qu'`ENUM` pour les évolutions)
Suppression	Suppression logique (`deleted_at`) pour les référentiels ; **aucune** suppression pour les écritures financières
Nommage	Tables au pluriel en anglais `snake_case` ; clés étrangères `<table_singulier>_id`
Index	Chaque requête de liste fréquente a un index composite commençant par `agency_id`

Inventaire des tables

DOMAINE	TABLES
SaaS	`agencies`, `plans`, `plan_features`, `subscriptions`, `subscription_invoices`, `resellers`, `usage_counters`
Accès	`users`, `agency_user`, `roles`, `permissions`, `role_permission`, `password_resets`, `otp_codes`, `two_factor_secrets`, `recovery_codes`, `user_sessions`, `trusted_devices`, `login_attempts`, `invitations`, `auth_events`
Patrimoine	`properties`, `units`, `unit_features`, `meters`, `property_owner` (quote-parts), `media`
Personnes	`owners`, `tenants`, `guarantors`, `contacts`, `vendors` (prestataires)
Contrats	`management_mandates`, `leases`, `lease_tenant`, `lease_amendments`, `inspections`, `inspection_items`

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

DOMAINE	TABLES
Finance	`invoices` (échéances), `invoice_lines`, `payments`, `payment_allocations`, `payment_transactions` (Mobile Money), `cash_registers`, `cash_sessions`, `expenses`, `owner_statements`, `payouts`, `ledger_entries`, `deposits`, `sequences`, `accounting_periods`
Opérations	`tickets`, `ticket_events`, `quotes`
Commercial	`sale_mandates`, `leads`, `lead_activities`, `visits`, `offers`, `listings`
Syndic	`condominiums`, `condo_lots`, `allocation_keys`, `condo_budgets`, `fund_calls`, `general_meetings`, `resolutions`, `votes`
Transverse	`documents`, `document_templates`, `notifications`, `message_logs`, `settings`, `audit_logs`, `webhook_events`, `jobs`, `failed_jobs`

Relations principales

agencies
1 → n tout le reste

properties
1 → n units

units
1 → n leases

leases
1 → n invoices

invoices
n ↔ n payments

owners
1 → n statements → payouts

Schéma SQL de référence (extraits)

```sql
-- ===== Socle SaaS & accès =====
CREATE TABLE agencies (
  id            BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  uuid          CHAR(26) NOT NULL UNIQUE,
  name          VARCHAR(150) NOT NULL,
  slug          VARCHAR(60)  NOT NULL UNIQUE,          -- sous-domaine
  custom_domain VARCHAR(190) NULL UNIQUE,
  country_code  CHAR(2) NOT NULL,                  -- CI, SN, BJ...
  currency      CHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'XOF',     -- XOF | XAF
  timezone      VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'Africa/Abidjan',
  rccm          VARCHAR(60) NULL,
  tax_id        VARCHAR(60) NULL,                  -- NCC / NINEA
  vat_rate      DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 18.00,
  branding      JSON NULL,                           -- logo, couleurs, accroche
  reseller_id   BIGINT UNSIGNED NULL,
  status        VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'trial', -- trial|active|suspended|archived
  created_at    TIMESTAMP NULL, updated_at TIMESTAMP NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE users (
  id                BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  uuid              CHAR(26) NOT NULL UNIQUE,
  first_name        VARCHAR(80) NOT NULL,
  last_name         VARCHAR(80) NOT NULL,
  email             VARCHAR(190) NULL UNIQUE,
  phone_e164        VARCHAR(20)  NULL UNIQUE,           -- +2250701020304
  password_hash     VARCHAR(255) NULL,                  -- Argon2id ; NULL = OTP seul
  email_verified_at TIMESTAMP NULL,
  phone_verified_at TIMESTAMP NULL,
  two_factor_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  is_super_admin    BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  status            VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'active', -- active|locked|disabled
  failed_logins     SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
```

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

```
  locked_until      TIMESTAMP NULL,
  last_login_at     TIMESTAMP NULL,
  locale            VARCHAR(5) NOT NULL DEFAULT 'fr',
  created_at TIMESTAMP NULL, updated_at TIMESTAMP NULL, deleted_at TIMESTAMP NULL,
  CONSTRAINT chk_user_identifier CHECK (email IS NOT NULL OR phone_e164 IS NOT NULL)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE agency_user (
  agency_id   BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  user_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  role_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  portfolio   JSON NULL,                      -- restriction à certains biens
  is_active   BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  PRIMARY KEY (agency_id, user_id),
  FOREIGN KEY (agency_id) REFERENCES agencies(id),
  FOREIGN KEY (user_id)   REFERENCES users(id)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE otp_codes (
  id           BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id      BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  purpose      VARCHAR(30) NOT NULL,             -- login|reset|verify_phone
  channel      VARCHAR(15) NOT NULL,             -- sms|whatsapp|email
  code_hash    CHAR(64) NOT NULL,                -- SHA-256, jamais le code en clair
  attempts     TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  expires_at   TIMESTAMP NOT NULL,
  consumed_at  TIMESTAMP NULL,
  ip_address   VARBINARY(16) NULL,
  created_at   TIMESTAMP NULL,
  INDEX idx_otp_user (user_id, purpose, expires_at),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE user_sessions (
  id            CHAR(64) PRIMARY KEY,           -- empreinte de l'identifiant de session
  user_id       BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  agency_id     BIGINT UNSIGNED NULL,
  ip_address    VARBINARY(16) NULL,
  user_agent    VARCHAR(255) NULL,
  city          VARCHAR(80) NULL,
  last_activity TIMESTAMP NOT NULL,
  revoked_at    TIMESTAMP NULL,
  INDEX idx_sess_user (user_id, last_activity),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE login_attempts (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  identifier  VARCHAR(190) NOT NULL,            -- e-mail ou téléphone saisi
  user_id     BIGINT UNSIGNED NULL,
  ip_address  VARBINARY(16) NOT NULL,
  success     BOOLEAN NOT NULL,
  reason      VARCHAR(40) NULL,                 -- bad_password|locked|2fa_failed...
  created_at  TIMESTAMP NOT NULL,
  INDEX idx_la_ident (identifier, created_at),
  INDEX idx_la_ip (ip_address, created_at)
) ENGINE=InnoDB;

-- ===== Patrimoine & contrats =====
CREATE TABLE properties (
  id           BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  agency_id    BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  reference    VARCHAR(30) NOT NULL,            -- BIE-0042
  name         VARCHAR(150) NOT NULL,
  type         VARCHAR(30) NOT NULL,            -- immeuble|villa|cour_commune...
  city         VARCHAR(80) NOT NULL,
  district     VARCHAR(120) NULL,               -- commune / quartier
  landmark     VARCHAR(255) NULL,               -- repère
```

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

```
  latitude     DECIMAL(10,7) NULL, longitude DECIMAL(10,7) NULL,
  land_title   VARCHAR(80) NULL,               -- TF / ACD
  created_at TIMESTAMP NULL, updated_at TIMESTAMP NULL, deleted_at TIMESTAMP NULL,
  UNIQUE KEY uq_prop_ref (agency_id, reference),
  FOREIGN KEY (agency_id) REFERENCES agencies(id)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE units (
  id               BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  agency_id        BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  property_id      BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  reference        VARCHAR(40) NOT NULL,          -- BIE-0042-A03
  type             VARCHAR(30) NOT NULL,          -- studio|appartement|magasin...
  usage_type       VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'habitation',
  surface_m2       DECIMAL(8,2) NULL,
  rooms            TINYINT UNSIGNED NULL,
  base_rent_amount BIGINT NOT NULL,                -- FCFA HT
  charges_amount   BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  deposit_months   TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 2,
  advance_months   TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 2,
  status           VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'vacant',
  created_at TIMESTAMP NULL, updated_at TIMESTAMP NULL, deleted_at TIMESTAMP NULL,
  UNIQUE KEY uq_unit_ref (agency_id, reference),
  INDEX idx_unit_status (agency_id, status),
  FOREIGN KEY (property_id) REFERENCES properties(id),
  CONSTRAINT chk_unit_rent CHECK (base_rent_amount >= 0)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE leases (
  id               BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  agency_id        BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  unit_id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  reference        VARCHAR(30) NOT NULL,
  type             VARCHAR(20) NOT NULL,          -- habitation|commercial|meuble
  start_date       DATE NOT NULL,
  end_date         DATE NULL,
  rent_amount      BIGINT NOT NULL,
  charges_amount   BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  vat_rate         DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  billing_period   VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'monthly',
  due_day          TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 5,
  grace_days       TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 5,
  penalty_rate     DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  deposit_amount   BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,      -- caution
  advance_amount   BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,      -- avance sur loyers
  agency_fee_amount BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  status           VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'draft', -- draft|active|notice|terminated
  signed_at        TIMESTAMP NULL,
  terminated_at    DATE NULL,
  created_at TIMESTAMP NULL, updated_at TIMESTAMP NULL,
  UNIQUE KEY uq_lease_ref (agency_id, reference),
  INDEX idx_lease_unit (unit_id, status, start_date),
  FOREIGN KEY (unit_id) REFERENCES units(id)
) ENGINE=InnoDB;

-- ===== Finance =====
CREATE TABLE invoices (                          -- échéances / appels
  id             BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  agency_id      BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  lease_id       BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  number         VARCHAR(30) NOT NULL,
  period_start   DATE NOT NULL,
  period_end     DATE NOT NULL,
  due_date       DATE NOT NULL,
  total_amount   BIGINT NOT NULL,
  paid_amount    BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  balance_amount BIGINT AS (total_amount - paid_amount) STORED,
  status         VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'due',
```

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

```
  receipt_number VARCHAR(30) NULL,                -- quittance émise si soldée
  created_at TIMESTAMP NULL, updated_at TIMESTAMP NULL,
  UNIQUE KEY uq_inv_number (agency_id, number),
  INDEX idx_inv_overdue (agency_id, status, due_date),
  FOREIGN KEY (lease_id) REFERENCES leases(id),
  CONSTRAINT chk_inv_paid CHECK (paid_amount ⩾ 0 AND paid_amount ⩽ total_amount)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE payments (
  id              BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  agency_id       BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  tenant_id       BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  number          VARCHAR(30) NOT NULL,             -- REC-2026-000310
  amount          BIGINT NOT NULL,
  method          VARCHAR(20) NOT NULL,             -- cash|mobile_money|card|transfer|cheque
  provider        VARCHAR(30) NULL,                 -- orange|mtn|moov|wave|cinetpay...
  external_ref    VARCHAR(100) NULL,                -- référence opérateur
  cash_session_id BIGINT UNSIGNED NULL,
  paid_at         TIMESTAMP NOT NULL,
  status          VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'confirmed', -- pending|confirmed|reversed
  reversal_of_id  BIGINT UNSIGNED NULL,                -- contre-écriture
  created_by      BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP NULL,
  UNIQUE KEY uq_pay_number (agency_id, number),
  UNIQUE KEY uq_pay_external (provider, external_ref),  -- idempotence webhooks
  FOREIGN KEY (tenant_id) REFERENCES tenants(id),
  CONSTRAINT chk_pay_amount CHECK (amount <> 0)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE payment_allocations (
  payment_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  invoice_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  amount     BIGINT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (payment_id, invoice_id),
  FOREIGN KEY (payment_id) REFERENCES payments(id),
  FOREIGN KEY (invoice_id) REFERENCES invoices(id)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE ledger_entries (                       -- journal immuable
  id            BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  agency_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  account_type  VARCHAR(20) NOT NULL,               -- tenant|owner|deposit|agency|cash
  account_id    BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  entry_date    DATE NOT NULL,
  label         VARCHAR(255) NOT NULL,
  debit_amount  BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  credit_amount BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  source_type   VARCHAR(40) NOT NULL,               -- payment|invoice|expense|payout
  source_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  period_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  created_at    TIMESTAMP NOT NULL,
  INDEX idx_ledger_acc (agency_id, account_type, account_id, entry_date)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE sequences (                            -- numérotation sans trou
  agency_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  name       VARCHAR(20) NOT NULL,                  -- receipt|invoice|payment
  year       SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
  last_value INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (agency_id, name, year)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE audit_logs (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  agency_id   BIGINT UNSIGNED NULL,
  user_id     BIGINT UNSIGNED NULL,
  action      VARCHAR(60) NOT NULL,                 -- payment.reversed, lease.activated...
  entity_type VARCHAR(40) NOT NULL,
```

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

```
  entity_id   BIGINT UNSIGNED NULL,
  before_data JSON NULL, after_data JSON NULL,
  ip_address  VARBINARY(16) NULL,
  created_at  TIMESTAMP NOT NULL,
  INDEX idx_audit (agency_id, entity_type, entity_id, created_at)
) ENGINE=InnoDB;
```

INTÉGRITÉ FINANCIÈRE

L'utilisateur MySQL de l'application n'a **pas** le droit `DELETE` ni `UPDATE` sur `ledger_entries` et `audit_logs` (droits `INSERT` et `SELECT` uniquement). Un encaissement, ses imputations, ses écritures et la mise à jour de l'échéance sont enregistrés dans **une seule transaction**.

Sauvegardes & volumétrie

- Sauvegarde complète chiffrée chaque nuit, journaux binaires (binlog) conservés 7 jours pour une restauration à la minute près (PITR).
- Rétention : 30 sauvegardes quotidiennes, 12 mensuelles, sur un site distinct. Test de restauration chaque mois, avec procès-verbal.
- Volumétrie cible à 24 mois : 250 agences, 60 000 lots, 1,5 million d'échéances, 2 millions de paiements. Le serveur MySQL dimensionné en conséquence (8 vCPU, 32 Go de RAM, SSD NVMe) avec un réplica en lecture pour les rapports.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

24 — INTÉGRATIONS

API & intégrations

Services tiers

DOMAINE	FOURNISSEURS ENVISAGÉS	USAGE
Paiement	CinetPay, PayDunya, FedaPay, Wave Business, Orange Money API	Encaissements Mobile Money et carte, décaissements vers les propriétaires
SMS	Agrégateurs locaux (Orange SMS API, LeTexto, …) ou internationaux (Twilio, Infobip)	OTP, relances, quittances ; nom d'expéditeur alphanumérique
WhatsApp	WhatsApp Business Platform (Cloud API) via un prestataire agréé	Modèles de messages approuvés, envoi de PDF
E-mail	Service d'envoi transactionnel (Postmark, Brevo, Amazon SES…)	Notifications, relevés ; SPF, DKIM et DMARC configurés
Cartographie	OpenStreetMap / Leaflet (coût nul) ou Google Maps	Carte des biens, vitrine
Signature	Signature électronique intégrée (simple) ; prestataire certifié en option	Baux, mandats, EDL

Chaque intégration passe par une **interface d'adaptateur** (ex. `PaymentGateway`, `SmsSender`) : changer de fournisseur ou en ajouter un pour un nouveau pays ne touche pas au code métier.

API publique Immora (offre Business)

- API REST JSON versionnée (`/api/v1`), documentée en OpenAPI 3.1 avec un portail développeur.
- Authentification par jeton d'API par agence (portée limitée, révocable) ; limite de 120 requêtes par minute.
- Ressources : biens, lots, locataires, baux, échéances, paiements (lecture), annonces publiques.
- Webhooks sortants signés : `payment.confirmed`, `lease.activated`, `invoice.overdue`, `ticket.updated`.
- Format de réponse uniforme : `{ "success": true, "data": …, "error": null, "meta": { "page": 1, "per_page": 25, "total": 412 } }`.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

25 — QUALITÉ

Exigences non fonctionnelles

DOMAINE	EXIGENCE MESURABLE
Performance	95 % des pages en moins de 800 ms côté serveur ; listes de 10 000 lignes paginées en moins de 1 s ; LCP < 2,5 s en 4G et < 3 s en 3G ; génération de 500 relevés en moins de 5 min (en tâche de fond).
Disponibilité	99,5 % par mois hors maintenance planifiée (annoncée 48 h avant, entre 0 h et 5 h GMT).
Reprise	RPO ≤ 15 min, RTO ≤ 4 h ; plan de reprise documenté et testé deux fois par an.
Sécurité	Conformité OWASP ASVS niveau 2 ; test d'intrusion externe avant la mise en production puis chaque année ; dépendances analysées automatiquement ; en-têtes CSP, HSTS, X-Frame-Options ; chiffrement au repos des fichiers et des sauvegardes.
Données personnelles	Conformité aux lois locales (Côte d'Ivoire : loi 2013-450 et ARTCI ; Sénégal : loi 2008-12 et CDP ; etc.) et au RGPD pour les propriétaires résidant en Europe : registre des traitements, consentement, droit d'accès, de rectification et d'effacement, durée de conservation définie.
Compatibilité	Chrome, Edge, Firefox, Safari (2 dernières versions) ; Android 8+ ; écrans de 360 px à 2560 px.
Accessibilité	WCAG 2.2 niveau AA sur les parcours principaux.
Sobriété réseau	Bundle JS initial < 300 Ko compressé ; images en WebP, chargées en différé ; mode « données réduites » pour la 3G.
Qualité du code	Couverture de tests ≥ 80 % sur les domaines Finance et Auth, ≥ 70 % ailleurs ; tests de bout en bout sur les 10 parcours critiques ; revue de code obligatoire.
Évolutivité	Montée en charge horizontale des serveurs applicatifs ; réplica MySQL pour les rapports ; files d'attente pour toute tâche de plus de 2 s.
Traçabilité	Journal d'audit de toute action sensible, conservé 5 ans ; écritures financières conservées 10 ans (obligation comptable OHADA).

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

26 — MARQUE

Identité visuelle & ton éditorial

Immora doit inspirer ce qu'inspire un bon notaire : sérieux, chaleur et précision. Ni startup criarde, ni logiciel administratif gris.

Palette

Encre
#13241F
Textes, navigation, fonds premium

Latérite
#C2652F
Actions principales, accents

Sable
#F6F1E9
Fonds, surfaces secondaires

Palme
#1F6B52
Succès, payé, occupé

Brique
#A63A2B
Impayé, erreur, urgence

Or
#B88A2E
En attente, avertissement

En marque blanche, « Latérite » et « Encre » sont remplacées par les couleurs de l'agence ; les couleurs d'état (Palme, Brique, Or) restent fixes pour garder le même sens partout. Le contraste minimal de 4,5:1 est contrôlé automatiquement à la saisie des couleurs.

Typographie

Titres	Fraunces — sérif chaleureux, réservé aux titres et aux montants mis en avant
Interface	**Manrope** — sans-sérif lisible, chiffres tabulaires pour les colonnes de montants
Références	`JetBrains Mono` — numéros de quittance, références de lots

Ton éditorial

PRINCIPE	À ÉCRIRE	À ÉVITER
Clair	« 3 loyers en retard »	« Anomalies de recouvrement détectées »
Respectueux	« Bonjour Fatou, votre loyer de novembre arrive à échéance le 5. »	« URGENT : PAYEZ VOTRE LOYER »
Orienté action	« Envoyer la relance »	« Valider »

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

PRINCIPE	À ÉCRIRE	À ÉVITER
Précis	« Reversé le 10/11 : 923 400 FCFA »	« Opération effectuée »
Rassurant	« Vos données sont conservées. »	« Erreur 500 »

Vouvoiement par défaut. Les relances suivent une gradation : courtoise à J+1, ferme à J+15, formelle à J+30. Aucun message ne menace ni n'humilie le locataire.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

27 — PLANNING

Planning & lots de livraison

Trois lots successifs, pour encaisser vite et financer la suite. Durées en semaines, pour une équipe de 5 à 6 personnes.

PHASE	SEMAINES	CONTENU	LIVRABLE
0. Cadrage	S1 – S2	Ateliers, validation du CDC, maquettes des écrans clés (dont l'authentification), charte	Maquettes Figma validées, backlog priorisé
1. Socle	S3 – S6	Architecture, multi-tenant, AUTH complet, rôles, paramétrage, console super-admin minimale	Démo : inscription, connexion, 2FA, invitation
2. Gestion locative	S7 – S10	Biens, lots, propriétaires, mandats, locataires, baux, EDL, import Excel	Démo : portefeuille importé et baux actifs
3. Finance	S11 – S14	Échéances, encaissements, caisse, quittances, Mobile Money, relances, relevés, reversements	Démo : cycle loyer → quittance → reversement
4. Portails & recette	S15 – S16	Portails propriétaire et locataire, notifications, rapports, test d'intrusion, recette	**MVP en production (Lot 1)**
Lot 2	S17 – S24	Maintenance, CRM et transactions, vitrine web, API publique, abonnements automatisés	Version 1.1
Lot 3	S25 – S32	Syndic, PWA hors ligne, signature électronique avancée, revendeurs, passkeys, anglais	Version 2.0

Équipe type

- 1 chef de projet / product owner (côté maître d'ouvrage)
- 1 designer UX/UI (phases 0 à 2, puis ponctuellement)
- 2 développeurs back-end PHP / Laravel / MySQL
- 1 développeur front-end Vue.js
- 1 testeur QA (à partir de la phase 2)
- DevOps à temps partiel (mise en place et sécurité de l'infrastructure)

Gouvernance

Méthode agile en sprints de 2 semaines. Démo à la fin de chaque sprint. Comité de pilotage mensuel (délais, budget, risques). Tableau des risques mis à jour chaque sprint.

RISQUE	IMPACT	PARADE
Délai d'ouverture des comptes marchands Mobile Money	Élevé	Démarches dès la phase 0 ; commencer avec un agrégateur multi-opérateurs

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

RISQUE	IMPACT	PARADE
Validation des modèles de messages WhatsApp	Moyen	Soumettre les modèles en phase 1 ; SMS en secours
Données importées de mauvaise qualité	Moyen	Assistant d'import avec contrôle ligne par ligne ; prestation de reprise
Dérive du périmètre	Élevé	Priorisation Must / Should / Could ; tout ajout passe par un avenant chiffré

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

28 — RECETTE

Recette & critères d'acceptation

La recette se fait en environnement de recette, sur un jeu de données de démonstration (3 agences, 500 lots, 12 mois d'historique). Chaque exigence MUST a au moins un cas de test documenté.

Classification des anomalies

NIVEAU	DÉFINITION	RÈGLE
Bloquante	Perte de données, erreur de montant, faille de sécurité, parcours critique impossible	Aucune tolérée à la livraison
Majeure	Fonction importante dégradée, avec un contournement possible	3 au maximum, corrigées sous 10 jours
Mineure	Défaut d'affichage, libellé, ergonomie	Corrigées dans la version suivante

Scénarios d'acceptation clés

#	SCÉNARIO	RÉSULTAT ATTENDU
R-01	6 mauvais mots de passe d'affilée sur un compte	Défi anti-robot à la 3e tentative, blocage de 15 min à la 5e, message neutre, événement enregistré dans le journal
R-02	Connexion d'un comptable sans 2FA configurée	Activation de la 2FA imposée avant tout accès
R-03	Utilisateur de l'agence A qui ouvre l'URL d'un bail de l'agence B	Erreur 404, tentative journalisée
R-04	Entrée d'un locataire le 12/11 pour un loyer de 150 000 FCFA	Facture d'entrée de 845 000 FCFA (RG-03)
R-05	Paiement Wave de 150 000 FCFA, avec un webhook reçu deux fois	Un seul paiement enregistré, quittance envoyée en moins de 60 s
R-06	Paiement partiel de 100 000 FCFA sur 150 000 FCFA dus	Reçu (et non quittance), solde de 50 000 FCFA, pénalité de 5 000 FCFA à la fin de la période de grâce
R-07	Génération des relevés de novembre pour 60 propriétaires	60 PDF justes au franc près (RG-06), en moins de 2 min
R-08	Annulation d'un encaissement par un gestionnaire	Refusée ; un administrateur peut l'annuler avec un motif, par contre-écriture
R-09	Clôture de caisse avec un écart de 2 000 FCFA	Justification obligatoire, écart tracé, administrateur alerté
R-10	Locataire qui se connecte au portail par téléphone + OTP depuis un mobile Android en 3G	Accès en moins de 30 s, paiement réalisable en 3 étapes

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

Après la recette, une période de **vérification en service régulier** d'un mois s'ouvre avec 2 à 3 agences pilotes. La réception définitive est prononcée à la fin de cette période si aucune anomalie bloquante n'est ouverte.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

29 — BUDGET

Budget indicatif en FCFA

Estimation hors taxes pour une réalisation par une équipe professionnelle locale. Elle sert de référence pour comparer les devis ; les montants définitifs seront fixés par appel d'offres.

Investissement de réalisation

POSTE	MONTANT HT
Cadrage, UX/UI, maquettes, charte	2 500 000 FCFA
Socle : architecture, multi-tenant, authentification, rôles, paramétrage	4 000 000 FCFA
Gestion locative : biens, propriétaires, locataires, baux, EDL, import	5 500 000 FCFA
Finance : échéances, caisse, Mobile Money, quittances, comptabilité, reversements	6 500 000 FCFA
Portails, notifications, rapports	3 000 000 FCFA
Console super-admin & abonnements	2 500 000 FCFA
Recette, test d'intrusion, mise en production, documentation	2 000 000 FCFA
Total Lot 1 — MVP	**26 000 000 FCFA**
Lot 2 — Maintenance, CRM, vitrine, API	7 500 000 FCFA
Lot 3 — Syndic, hors ligne, revendeurs, passkeys, anglais	6 000 000 FCFA
Total programme (3 lots)	**39 500 000 FCFA**

Prévoir une réserve pour aléas de 10 à 15 %. Échéancier de paiement conseillé : 30 % à la commande, 20 % à la fin du socle, 20 % à la fin de la finance, 25 % à la mise en production, 5 % à la réception définitive.

Coûts d'exploitation mensuels (estimation)

POSTE	MONTANT MENSUEL
Hébergement (serveurs applicatifs, MySQL + réplica, Redis, stockage, sauvegardes)	200 000 – 450 000 FCFA
SMS (environ 15 à 30 FCFA par SMS selon le pays, refacturés par packs)	Variable
WhatsApp Business (facturé par conversation)	Variable
E-mail transactionnel, supervision, noms de domaine, certificats	40 000 – 80 000 FCFA
Maintenance corrective et évolutive (forfait)	600 000 – 1 200 000 FCFA

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

POINT MORT

Avec un coût d'exploitation d'environ 1 500 000 FCFA par mois, le point mort se situe autour de 23 agences sur l'offre Pro (65 000 FCFA), soit une cible atteignable dans les 6 à 9 mois qui suivent le lancement.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

30 — PROPRIÉTÉ

Licence, revente & propriété intellectuelle

Pour vendre Immora plusieurs fois, Immora doit en être le seul propriétaire, sans ambiguïté.

- **Cession des droits :** le prestataire cède à Immora, de façon exclusive et pour le monde entier, l'ensemble des droits patrimoniaux sur le code source, les maquettes, la documentation et la base de données, au fur et à mesure de leur réalisation et contre paiement.
- **Livraison du code :** dépôt Git remis à Immora (accès propriétaire), historique complet, documentation d'installation et d'exploitation.
- **Composants tiers :** uniquement des licences permissives compatibles avec un usage commercial fermé (MIT, BSD, Apache 2.0). Toute dépendance sous GPL ou AGPL est soumise à accord écrit. L'inventaire des licences est livré.
- **Marque :** dépôt de la marque « Immora » auprès de l'OAPI (17 États membres) recommandé avant le lancement commercial, ainsi que les noms de domaine associés.
- **Licence client :** le client SaaS obtient un droit d'usage, non une propriété ; ses données lui appartiennent et sont exportables à tout moment (SAAS-08).
- **Licence marque blanche :** droit d'exploitation sous une autre marque, sur un territoire défini, sans accès au code source sauf option d'entiercement (dépôt du code chez un tiers de confiance).
- **Licence sur site :** clé de licence liée au domaine et au nombre de lots, vérifiée périodiquement ; mises à jour incluses tant que la maintenance est payée.
- **Confidentialité :** le présent document et le code sont confidentiels ; engagement de non-concurrence du prestataire de 24 mois sur un produit identique.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

31 — EXPLOITATION

Maintenance, SLA & support

Garantie

Garantie de 3 mois après la réception définitive : correction gratuite de toute anomalie relevant d'une non-conformité au présent cahier des charges.

Niveaux de service (après garantie)

PRIORITÉ	EXEMPLE	PRISE EN CHARGE	RÉSOLUTION OU CONTOURNEMENT
P1 — Critique	Plateforme inaccessible, paiements bloqués, faille de sécurité	30 min, 7 j / 7	4 h
P2 — Majeure	Génération des quittances en échec, module indisponible	2 h ouvrées	1 jour ouvré
P3 — Mineure	Défaut d'affichage, rapport incorrect sans impact financier	1 jour ouvré	Version suivante
P4 — Demande	Question, évolution, paramétrage	2 jours ouvrés	Selon planning

Support client

- Canaux : chat dans l'application, WhatsApp support, e-mail, base de connaissances avec tutoriels vidéo.
- Horaires : du lundi au samedi, de 8 h à 19 h (GMT) ; astreinte P1 7 j / 7.
- Offre Entreprise : interlocuteur dédié, revue trimestrielle d'utilisation.
- Mises à jour : version mineure chaque mois, notes de version publiées dans l'application.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

32 — ANNEXES

Glossaire & validation

TERME	DÉFINITION
Agence / espace client	Client d'Immora, isolé dans son propre espace de données (tenant).
Bien	Ensemble immobilier (immeuble, villa, cour) qui contient un ou plusieurs lots.
Lot	Unité louable ou vendable (appartement, studio, chambre, magasin…).
Mandat de gestion	Contrat par lequel un propriétaire confie la gestion de ses biens à l'agence.
Caution	Dépôt de garantie versé par le locataire, restitué en fin de bail moins les retenues.
Avance	Loyers payés d'avance à l'entrée, imputés sur les premières échéances.
Échéance / appel	Montant dû par le locataire pour une période donnée.
Quittance	Document attestant le paiement intégral d'une échéance.
Reçu	Document attestant un paiement partiel.
Relevé de gérance	Compte rendu périodique remis au propriétaire (encaissements, dépenses, reversement).
Reversement	Somme payée par l'agence au propriétaire, après déduction des commissions et dépenses.
EDL	État des lieux, d'entrée ou de sortie.
Tantièmes	Quote-part d'un lot dans les parties communes d'une copropriété.
OTP	One-Time Password : code à usage unique envoyé par SMS ou WhatsApp.
2FA / TOTP	Double authentification par code temporaire généré par une application.
Agrégateur de paiement	Prestataire qui donne accès à plusieurs opérateurs Mobile Money et à la carte bancaire via une seule intégration.
Webhook	Notification automatique envoyée par un service tiers (ex. confirmation de paiement).
Marque blanche	Exploitation du logiciel sous la marque d'un tiers.
MRR / ARR	Revenu récurrent mensuel / annuel des abonnements.
SYSCOHADA	Système comptable de l'OHADA, applicable dans les 17 États membres.
XOF / XAF	Codes ISO du franc CFA de l'UEMOA (Afrique de l'Ouest) et de la CEMAC (Afrique centrale).

Validation du document

Les signataires reconnaissent avoir pris connaissance du présent cahier des charges, version 1.0 du 25 octobre 2026, et l'acceptent comme base contractuelle de la réalisation. Toute modification ultérieure fera l'objet d'une nouvelle version datée et signée.

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation

Pour le maître d'ouvrage — Immora

Nom, fonction :

Date :

Signature et cachet :

Pour le maître d'œuvre

Nom, fonction :

Date :

Signature et cachet :

© 2026 Immora — Reproduction interdite sans autorisation